晋能控股集团科技研发计划项目

可行性研究报告

项目名称：N20 系统优化项目

申报单位：晋能控股集团财务有限公司

项目负责人：陈伟

联系电话：13703561152

起止年限：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

一、 项目提出背景

财务公司新一代资金管理信息系统（N20 系统）于 2023 年 12 月上线投产。系统投产后，公司结算管理部根据业务使用场景和用户反馈提出了功能改进建议；同时，在近两年的运行过程中，该系统也逐渐暴露出许多系统性问题，亟需加以解决。

二、 项目立项的必要性

1.满足审计要求，通过接口对接结算核心系统、信贷系统等，实现函证数据“源头取数”，减少人工录入和邮寄成本，避免人工转录错误；

2.实现银行业务回单电子化，便捷、高效、易于存档保管，显著缩短线下取单时间，提高整理回单的效率；

3.N20 系统应满足公司结算管理需要，提升账户管理与资金归集效率；

4.日志类信息和三年以上的非常用历史业务信息与普通业务数据混合存储，导致系统响应慢、单数据库体量过大等问题，需对 N20 系统数据库设计进行优化改造。

三、 相关领域国内外技术现状、发展趋势及现有工作基础

本项目属于普通的软件开发项目，各方面技术条件都较为成熟。

四、 项目目标、主要研究内容、技术指标

1、新增电子函证功能。通过中银协区块链平台实现函证的全流程线上化管理和自动化出具函证报告。从财务公司收函、审核受理，到成员单位确认，再到财务公司复核、回函，实现所有流程全部线上办理。

2、新增电子回单功能，与20家直连银行实现电子回单功能，可在线查询到往日银行发生业务回单及明细流水，支持自定义查询、多格式下载等操作及结算业务电子回单查询、下载、存档。

3、优化三地归集和三地代理支付功能。

三地归集：目前已开通银企直联的20家银行，实现三个管理地区的银行账户资金归集。一是N20系统支持同一家银行可维护多个头寸账号，各地区的头寸户都可进行资金归集，纳入该地区的成员单位的外部银行账户资金可归集至该地区财务公司头寸账户；二是新增支持按区域归属等多维度快捷筛选、统计的功能，可以提升多维度头寸管理的操作时效。

三地代理支付：根据结算业务实际和目前直连银行系统支持情况，选择性地开通三地代理支付功能（如：工行、建行、招商、兴业等），N20系统具备各地区的付款指令实现分地区自动化处理，优化支付流程，确保资金支付的安全性与效率性。

4.研究将N20系统的日志类信息和三年以上非常用历史业务信息进行剥离的技术方案，通过单独平台对日志进行管理和查询，缩减生产数据库体量。

五、 项目实施方案、技术关键

1.梳理功能需求，编制功能需求说明书和软件功能设计；

2.编写软件；

3.对软件进行测试与修正；

4.实际应用。

本项目涉及到区块链技术与日志分布式存储技术两项关键技术：

向网络通信运营商每年支付6-8万元。

九、经济效益和社会效益分析

本项目所涉功能在提升工作效率、更好地服务成员单位和系统稳定性方面具有重要意义。

成员单位的询证业务由原来的线下办理可以实现全部转为线上办理，可减少线下办理时间，解决手工填写的准确性问题等。

日常结算业务的银行回单，由原来的纸质版可以实现全部转换为电子回单，可减少每天往返银行取回单的时间，避免缺漏保证回单的完整性等。

系统自动将资金归集和资金支付按照规则分区域进行划分，可减少人工逐笔划分的时间，且保证划分规则执行的一致性等。

力争将数据库体量压缩至现有体量的50%左右，为实现应用系统异地双活的灾备能力建设目标建立良好的数据基础。

十、项目实施的风险分析

本项目是对现有生产系统的改造，可能对生产系统造成如原有系统功能不可用、系统运行效率降低等不可预料的影响，将通过全面的系统测试并且加大封闭测试的力度来降低风险。

十一、推广应用范围、前景及市场分析

仅财务公司内部使用，没有对外推广计划。

区块链技术通过接入中银协区块链平台，由平台提供完整的区块链服务支撑；日志分布式存储技术将由我方联合相关厂商进行技术攻关。

六、 项目承担单位的支撑条件

公司现有服务器及网络资源完全支持本项目的开发、测试及未来的应用。

七、 项目计划进度

2026 年 5 月前完成功能需求说明书的编制工作和软件功能设计，9 月前完成软件的开发工作，11 月前完成软件的测试与上线工作，12 月前完成项目验收。

八、经费支出总概算及明细表（单位：万元）

（一）经费支出总概算

总概算	研发费	设备费	现场费	_____年经费	_____年经费	_____年经费
198	183	0	15			

（二）经费支出明细

1. 研发费

序号	人员类别	参考标准（万元/天）	人员数量（人）	研发时间（天）	小计（万元）
1	研发人员	0.05	6	150	45
2	技术人员	0.03	8	200	48
3	辅助人员	0.03	10	300	90
合　计					183

2. 现场费

（1）平台接口测试费

向中银协区块链平台一次性支付 6-7 万元。

（2）专线费